Modul Praktikum

Klasifikasi Perubahan Pola Getaran Kompresor Menggunakan Accelerometer dan Machine Learning

Langkah-langkah percobaan

A. Memprogram logger mikrokontroler

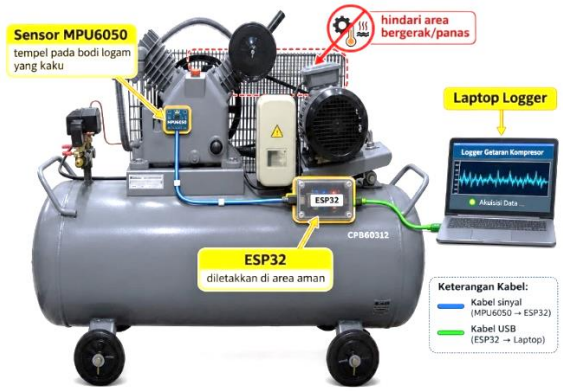
1. Hubungkan ESP32 (yang sudah diinstal MicroPython) ke laptop.
2. Cek di menu Tools → Options ... → Interpreter. Pastikan interpreter adalah **MicroPython (ESP32)**. Pilih juga **Port** yang sesuai.
3. Buat file baru, kemudian salin dan tempel program berikut: **klik**.
   Simpan dengan nama **main.py**.
4. Tutup Thonny.
5. Cabut ESP32 dari laptop

B. Seting lingkungan percobaan

1. Pasang sensor MPU6050 dengan ESP32 berdasarkan tabel di bawah ini.

MPU6050	ESP32
VCC	3V3
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

2. Letakkan sensor pada bagian kompresor yang bergetar. Gunakan perekat agar sensor tetap pada kedudukannya saat kompresor bergetar.



3. Saat ini, kita seting kompresor pada kondisi “normal”. Posisikan kompresor secara wajar di lantai.

C. Menjalankan logger pada laptop

1. Hubungkan kembali ESP32 ke laptop.

2. Unduh file berikut: **klik**.
   Simpan di folder kerja Anda **tanpa** mengubah nama file, yaitu **loggerLaptop.py**.
3. Buka file tersebut. Cari baris ke-11, ganti dengan PORT yang sesuai.
4. Buka Miniconda. Aktifkan virtual environment kerja Anda, misal ML2026 yang telah dibuat sebelumnya.
5. Ketik `pip install pyserial` untuk melakukan instalasi library komunikasi Serial pada Python
6. Sekarang arahkan path kerja di mana file loggerLaptop.py diletakkan.
7. Ketik `python loggerLaptop.py`
8. Ketik nama file sesuai dengan percobaan yang dilakukan, misal **normal_01**. Kemudian tekan ENTER. Program akan memulai proses logger data secara otomatis.

```
(ML2026) E:\TEKNIK OTOMASI\TEACHING\GANJIL 2026-2027\PRAKTIKUM\PRAKTIKUM-02>python loggerLaptop.py
Menghubungkan ke ESP32 melalui COM14
ESP32 siap. Target 200 Hz, 30 detik / rekaman.

Nama file (tanpa .csv; ENTER kosong untuk keluar): normal_01
```

9. Lakukan pengulangan 15 kali.
10. Setelah 15 kali percobaan, jangan matikan mikrokontroler atau lepaskan hubungan dengan laptop dulu. Masuk ke tahap D di bawah ini.

D. Membuat kondisi "anomali"

1. Buat perubahan pola getaran pada kompresor dengan meletakkan bantalan lunak di salah satu roda kompresor.
2. Lakukan kembali pengambilan data, namun dengan nama file yang berbeda, misal dimulai dari **anomali_01**.
3. Lakukan pengulangan sebanyak 15 kali.

E. Manajemen dataset

1. Setelah data "normal" dan "anomali" terkumpul masing-masing sebanyak 15 file, **simpan** dan **kompres** (.zip) file-file tersebut dengan hirarki:

```
dataset_kompresor.zip
├── normal/
│   ├── normal_01.csv
│   ├── normal_02.csv
│   └── ...
└── anomali/
    ├── anomali_01.csv
    ├── anomali_02.csv
    └── ...
```

F. Melakukan klasifikasi

1. Buka Google Colab.
2. Simpan file berikut di Drive tempat Anda bekerja: **klik**.

3. Jalankan program tersebut.
4. Evaluasi hasilnya.

TUGAS:

1. Bandingkan klasifikasi menggunakan tiga ukuran window: 100, 200, dan 400 sampel. Amati apakah panjang window memengaruhi akurasi dan jumlah data pelatihan?
2. Ubah jumlah pohon Random Forest menjadi 10, 50, 100, dan 200. Apakah penambahan jumlah pohon selalu meningkatkan performa model?